CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 170
Programmi universali multi-pezzo

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Progettare una struttura parametrica riutilizzabile per famiglie di pezzi, separando dati pezzo, sequenza di lavorazione, controlli e sottoprogrammi.

Uso didattico, non programma di produzione. Gli esempi non sono stati collaudati sulla tua CMZ TA. Prima di qualsiasi prova occorre verificare modello/anno, revisione CNC, opzioni, manuale CMZ, utensili, correttori, serraggio, limiti mandrino, assi e interblocchi. Simulare e provare secondo la procedura aziendale; non modificare parametri CNC/PMC e non bypassare protezioni per ottenere il risultato.

Convenzioni: esempi metrici; X considerato diametrale quando specificato; argomenti G65 secondo la mappatura Macro B tipo I più comune. I programmi di movimento sono schemi didattici, non cicli validati sulla macchina.

1. Teoria e principio di funzionamento

Un programma universale non è un programma che può lavorare qualsiasi pezzo senza limiti: è una struttura riutilizzabile entro una famiglia definita, con geometrie, utensili, serraggi e procedure compatibili.

La soluzione tipica separa il programma principale, che seleziona la famiglia e passa i dati, dalle macro di validazione/calcolo e dai sottoprogrammi di lavorazione. G65 passa argomenti a una macro; M98 richiama un sottoprogramma numerato. Sono funzioni distinte.

Le variabili locali #1–#33 sono legate al livello di chiamata macro; le variabili comuni condividono dati tra programmi e sottoprogrammi. La gestione dei livelli di annidamento e dei range disponibili dipende dal controllo e dalle opzioni.

Un programma multi-pezzo può gestire pezzi diversi nello stesso lotto solo se il cambio grezzo, presa, utensile, origine e ciclo è previsto. Non deve dedurre in modo implicito il pezzo dalla sola lunghezza o dal diametro senza identificazione e conferma operatore.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Chiamata macro:
G65 P7170 A(Dgrezzo) B(Lpezzo) C(Dfinito) D(Lavorazione) ;

Sottoprogramma:
M98 P8001 L3   (ripete il sottoprogramma, se il formato è previsto)
...
O8001
...
M99

Macro B:
IF[condizione]GOTOetichetta
#100=...
M99

La ripetizione M98 L non è un sistema di identificazione pezzo:
l'identificazione e il cambio set-up restano responsabilità del processo.
```

Nota sugli argomenti G65: nella specifica di argomenti tipo I comunemente documentata, A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11. Gli indirizzi non usati non vengono assegnati; I/J/K possono avere regole specifiche. Verificare sempre il manuale Macro Executor della revisione CNC.

3. Esempio completo commentato

```
O0170 (MAIN - ESEMPIO STRUTTURALE)
N10 G65 P7170 A60.0 B80.0 C40.0 D70.0
N20 (SE VALIDATO, I DATI SONO DISPONIBILI IN #100-#103)
N30 M98 P8001 L3 (TRE PEZZI UGUALI, SOLO SE CARICO/SCARICO GESTITO)
N40 M30

O7170 (VALIDAZIONE PARAMETRI FAMIGLIA)
N10 IF[#1 LE #3] GOTO900
N20 IF[#2 LE 0] GOTO900
N30 IF[#7 LE 0] GOTO900
N40 #100=#1 (DIAMETRO GREZZO)
N50 #101=#2 (LUNGHEZZA GREZZO)
N60 #102=#3 (DIAMETRO FINITO)
N70 #103=#7 (LUNGHEZZA LAVORATA)
N80 M99
N900 #3000=170 (DATI PEZZO NON VALIDI)
N910 M99

O8001 (SOTTOPROGRAMMA - SOLO SCHEMA)
N10 (SEQUENZA UTENSILI E PERCORSI VALIDATI PER QUESTA FAMIGLIA)
N20 (INSERIRE QUI I CICLI SPECIFICI DEL PEZZO)
N30 M99
```

4. Commento riga per riga

O0170 N10 — Passa diametro grezzo 60, lunghezza grezzo 80, diametro finito 40 e lunghezza lavorata 70.

N20 — I dati validati sono trasferiti a variabili comuni per essere letti dal sottoprogramma.

N30 — M98 ripete O8001 tre volte. È adatto solo se la macchina/processo gestisce già il caricamento di tre grezzi o se la ripetizione è voluta.

O7170 N10–N30 — Controlla che il grezzo sia più grande del finito e che le lunghezze siano positive.

N40–N70 — Copia i parametri locali in variabili comuni #100–#103, accessibili al sottoprogramma.

O8001 — Contiene il percorso reale della famiglia: è intenzionalmente uno scheletro e non un programma di taglio pronto.

N30 O8001 — M99 ritorna al chiamante.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Variabile	Valore	Significato
#1	60	D grezzo
#2	80	L grezzo
#3	40	D finito
#7	70	L lavorata
#100	60	D grezzo validato
#101	80	L grezzo validata
#102	40	D finito validato
#103	70	L lavorata validata

Flusso: il programma principale passa i dati con G65; la macro verifica gli input, esegue i calcoli/controlli e ritorna con M99. Le variabili locali #1–#33 appartengono al livello di chiamata; le variabili comuni possono essere condivise. Gli output comuni vanno riservati e documentati.

6. Varianti e applicazioni

• Famiglie pezzo A/B/C: usare un codice famiglia con tabella dati separata, evitando blocchi IF troppo lunghi.

• Macro di validazione comune: controlla diametri, lunghezze, sovrametalli e numero pezzi prima di chiamare il ciclo.

• Sottoprogrammi per utensile o fase: sgrossatura, finitura, gole, filettatura, troncatura.

• Multi-pezzo con caricatore: l'interfaccia di caricamento deve essere gestita da M-code OEM/PMC documentati, non da M98 da solo.

• Versionamento: mantenere una revisione del programma e un set di parametri validato per ogni codice articolo.

7. Compatibilità: sistema G-code A e Macro B

Macro B e sistema G-code non sono sinonimi. Nel tornio FANUC, “sistema G-code A” (talvolta chiamato informalmente ISO A) indica una mappatura dei codici G; Macro B è il linguaggio parametrico con variabili #, espressioni, G65, IF e WHILE. La scelta del sistema G-code può cambiare il significato di alcuni codici, ma non trasforma Macro B in un dialetto ISO. Gli esempi usano G65 e funzioni Macro B solo dove l'opzione è disponibile. Verificare la mappatura degli argomenti G65 nella revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B, G65, IF/WHILE, variabili e funzioni descritte nel manuale, quando opzione e configurazione sono presenti. Dipendente da CMZ: codici M, PLC/PMC, sequenze di serraggio, utensili, parametri, assi, opzioni, interfacce e personalizzazioni OEM.

8. Errori comuni e verifiche

1. Credere che M98 L3 esegua automaticamente carico/scarico o cambio grezzo.

2. Usare variabili comuni senza definire proprietario, range e inizializzazione.

3. Passare dati non controllati a un percorso utensile e generare sovracorse o collisioni.

4. Riutilizzare lo stesso sottoprogramma per pezzi con presa, orientamento o utensili diversi senza varianti esplicite.

5. Non verificare i dati residui di una chiamata precedente.

6. Confondere G65 (macro con argomenti) e M98 (sottoprogramma).

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è la differenza tra G65 e M98?
Soluzione: G65 richiama una macro con trasferimento di argomenti; M98 richiama un sottoprogramma numerato.

Esercizio 2. M98 P8001 L4 significa che il CNC carica quattro pezzi?
Soluzione: No: ripete O8001 quattro volte; il carico/scarico richiede automazione e logica OEM/PMC.

Esercizio 3. Perché copiare i parametri in variabili comuni?
Soluzione: Per renderli accessibili ai sottoprogrammi che non condividono le variabili locali della macro chiamante.

Esercizio 4. Quali controlli fare prima di avviare la famiglia?
Soluzione: ID pezzo, grezzo, presa, origine, utensili, correttori, lunghezza sporgenza, ciclo e interblocchi.

Esercizio 5. Che cosa rende davvero universale una macro?
Soluzione: Un perimetro di utilizzo ben definito, input validati, varianti documentate e percorsi già verificati.

10. Standard, dipendenze macchina e checklist

Dipendenze specifiche: G65/M98/M99 sono funzioni FANUC standard se abilitate, ma numero programmi, livelli di annidamento, memoria, opzioni e logica M-code/PMC sono specifici. L'automazione caricatore e le sequenze di serraggio dipendono integralmente da CMZ/OEM.

Variabili dell'esempio: #1/#2/#3/#7 sono argomenti locali; #100–#103 sono variabili comuni di passaggio, da riservare e inizializzare.

☐ Confermare modello e revisione del controllo e le opzioni installate.

☐ Confrontare ogni formato con il manuale FANUC e con il manuale CMZ della macchina.

☐ Riservare le variabili comuni e verificare che non siano già utilizzate da macro OEM.

☐ Controllare unità, sistema G-code, X diametrale/radiale, origine, utensile e correttori.

☐ Simulare; eseguire la prova secondo procedura aziendale e senza bypassare protezioni.

11. Audit tecnico e riferimenti

Riferimenti FANUC: B-64484EN-1 (Operator's Manual for Lathe System, serie 30i/31i/32i Model B); B-63943EN-2/07 (Macro Executor Programming Manual); B-64490EN (Parameter Manual); B-64513EN (PMC Programming Manual). Il manuale del costruttore CMZ e la configurazione effettiva della macchina prevalgono per codici M, sequenze ausiliarie, opzioni e interblocchi.